

Q1)

Para que o elétron retorne à sua camada para necessário liberar energia sob a forma de fóton.

Q2)

São as 7 camadas eletrônicas dispostas em ordem crescente de energia na eletrosfera

Q3)

"Espectro descontínuo": Formado por linhas com separações nítidas.

Q4)

a) $^{19}_{41}\text{K}$ / subníveis: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
níveis: K(2), L(8), M(8), N(1)

b) $^{86}_{37}\text{Rb}$ / subníveis: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^1$
níveis: K(2), L(8), M(18), N(8), O(1)

c) $^{40}_{20}\text{Ca}$ / subníveis: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
níveis: K(2), L(8), M(8), N(2)

d) $^{56}_{26}\text{Fe}$ / subníveis: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$
níveis: K(2), L(8), M(14), N(2)

e) $^{80}_{35}\text{Br}$ / subníveis: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$
níveis: K(2), L(8), M(18), N(7)

f) $^{19}_{9}\text{F}$ / subníveis: $1s^2 2s^2 2p^5$
níveis: K(2), L(7)

g) $^{24}_{12}\text{Mg}$ / subníveis: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
níveis: K(2), L(8), M(6)

74 Subshells: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2$
 $4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^4$

Waves: $K(2), L(8), M(18), N(32), O(12), P(2)$

i) In
49

Subshells: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$
 $5s^2 4d^{10} 5p^1$

Waves: $K(2), L(8), M(18), N(18), O(3)$

f) Se
34

Subshells: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^4$
Waves: $K(2), L(8), M(18), N(6)$

5

a)

11111

b)

1111111111

c)

111

d)

1111111111

e)

1111111111

f)

1111111111

6

a)

Hg
80

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^{10}$
 $n=5; l=2, m=+2, \Delta=+1/2$

b)

Ca
20

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
 $n=4; l=0; m=0; \Delta=+1/2$

c)

Ne
10

$1s^2 2s^2 2p^6$
 $n=2; l=1; m=+1; \Delta=+1/2$

d)

La
57

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^1$
 $n=4; l=3; m=-3; \Delta=-1/2$

e)

Si
14

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
 $n=3; l=1; m=0; \Delta=-1/2$

f)

Ni
28

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^8$
 $n=3; l=2; m=0; \Delta=+1/2$



Q7

4^{os} quânticos @ diferenciador: $n=5$

$$l=2$$

$$m=+2$$

$$s=+1/2$$

Simplifica que o subnível pela distribuição de Linus Pauling corresponda a

$$Z=80$$

Q8

Fe^{3+}

subníveis: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$

níveis: K(2), L(8), M(13)

Q9

Pr: Ao fazer a distribuição eletrônica

verifica-se que há um orbital sempre preenchido

Q10

$$Z=20 \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$$

$$Z=29 \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$$

Q11

① subnível $7s$, pois é decorrente da sequência de Linus Pauling

Q12

Para os 2^{os} níveis externos tem-se:

$$n=4; l=1; m=0; s=+1/2$$

$$n=4; l=1; m=+1; s=+1/2$$

Q13

Al
13

$\rightarrow Al^{3+}$
13

$\therefore$ a distribuir $\rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6$

Q14

80
Z

N° neutros = 45 $\therefore Z = 80 - 45 = 35$

→ Distribuição eletrônica
vai até ... ~~3d5~~ $4s^2 \dots 4p^5$

$\therefore$ Resposta: 7 elétrons

Q15

Δ, p, d, f

Q16

finalidade dos n's quânticos: caracterizar os elétrons

N's quânticos: principal
secundário
magnético
spin

Q17

Dadas as informações dos n's quânticos do

$\ominus$ mais energético, implica que a
distribuição dos $\ominus$ no diagrama pode ser
da seguinte forma: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 \therefore Z=12$

$n=3$
 $l=0$
 $m=0$

DBS: P/ nossa disciplina, vamos considerar que +
1/2 representa $\uparrow$ assim: $\uparrow$ (ou $\downarrow$; é
por que $\ominus = 1/2$ já foi preenchido antes?
 $3s^2: \uparrow\downarrow$